

Основни понятия в линейното оптимиране

Получената задача принадлежи на класа *линейни оптимизационни задачи* или, казано по друг начин, е *задача на линейното оптимиране*, тъй като променливите участват само линейно (хомогенни полиноми от първа степен) както в целевата функция, така и в левите страни на ограниченията. Такава задача наричаме *Задача на линейното оптимиране* или *Линеен оптимизационен модел*.

Всеки (двумерен) вектор, чиито координати удовлетворяват ограниченията на задачата, се нарича *допустима точка* (или *допустим вектор*, *допустимо решение*, *план*) на задачата. Пример за допустима точка е $(3, 1)$, т.е. $x_1 = 3$ и $x_2 = 1$. Тогава стойността на целевата функция в това допустимо решение е $z = 19$ хиляди €.

Множеството от всички допустими точки се нарича *допустимо множество* (а също така *множество от условия*, *множество от ограничения*, *множество от планове*). Онзи елемент (онези елементи) на допустимото множество, за който (които) целевата функция достига оптималната си стойност, се нарича(т) *оптимално(и) решение(я)* на задачата.

Броят на променливите и броят на ограниченията се наричат *размери* на задачата. В случая имаме двумерна линейна оптимизационна задача с четири ограничения (обикновено ограниченията за неотрицателност на променливите не се броят, но задължително участват във формулировката на модела).

Нека векторите $\mathbf{c}$ и $\mathbf{x}$ са определени по следния начин: $\mathbf{c} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ (всички вектори считаме, че са вектор-стълбове), т.е. координатите на $\mathbf{c}$ са доходите от 1 т боя от съответния вид, а координатите на $\mathbf{x}$ са променливите на задачата. Тогава целевата функция е скаларното произведение на векторите $\mathbf{c}$ и $\mathbf{x}$, което записваме в матричен вид по следния начин

$$z = \mathbf{c}^T \mathbf{x} = [5, 4] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 5x_1 + 4x_2.$$

Ако с $\mathbf{A}$ означим матрицата $\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, а $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 24 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ е векторът от десните страни на ограниченията, тогава ограниченията на задачата могат да бъдат записани

Компютърно упражнение 1: Задача за максимална печалба при ограничени ресурси

като

$$\begin{bmatrix} 6 & 4 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} 24 \\ 6 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \geq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{или} \quad \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0}.$$

($\mathbf{u} \geq \mathbf{v}$, където $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, означава $u_i \geq v_i, i = 1, \dots, n$.)